



Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: __Pablo David Molina Son_____ **Carné:** _1338825_____

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa:

1. ¿Qué es Azure Blob Storage?

Es el servicio de almacenamiento de objetos en la nube de Microsoft Azure, diseñado para guardar cantidades masivas de datos no estructurados (texto, binarios, imágenes, vídeo, copias de seguridad o archivos de registro). Está optimizado para servir archivos directamente a un navegador, almacenar datos para streaming, análisis y copias de seguridad de alta escala.

2. ¿Qué es un Storage Account?

Una cuenta de almacenamiento (Storage Account) es el contenedor de nivel superior en Azure que agrupa todos los servicios de datos de almacenamiento (Blob, Queue, Table y Files). Proporciona un espacio de nombres único para tus recursos y centraliza la configuración de seguridad, redundancia geográfica, niveles de acceso y facturación.

3. ¿Qué es un Blob Container?

Un contenedor organiza un conjunto de blobs dentro de una cuenta de almacenamiento, similar a un directorio o carpeta raíz en un sistema de archivos. Una cuenta puede tener contenedores ilimitados, y cada contenedor puede almacenar un número ilimitado de blobs. Las políticas de control de acceso público (a nivel de lectura) se pueden configurar por contenedor.

4. ¿Qué es un Blob?

Un blob (Binary Large Object) es el archivo individual almacenado dentro de un contenedor.

5. ¿Qué es una Connection String?

Una cadena de conexión es un string formateado con parámetros clave-valor que una aplicación utiliza para autenticarse y conectarse de forma directa con la cuenta de almacenamiento de Azure, sin necesidad de configurar certificados adicionales o identidades administradas complejas para entornos de desarrollo.

6. ¿Qué información contiene una Connection String?

Una Connection String estándar de Azure Storage contiene:

- DefaultEndpointsProtocol: El protocolo de comunicación (https o http).
- AccountName: El nombre único de la cuenta de almacenamiento.
- AccountKey: La clave secreta de acceso de la cuenta (permite control total).
- EndpointSuffix: El dominio base regional del servicio (usualmente core.windows.net).



7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?

BobServiceClient: Permite manipular la cuenta de almacenamiento completa, configurar propiedades globales y listar, crear o eliminar contenedores.

BlobContainerClient: Permite gestionar un contenedor específico, administrar sus permisos y listar, cargar o eliminar los blobs que contiene.

BlobClient: Permite interactuar con un blob específico para subir su contenido, leer metadatos, descargarlo o borrarlo.

8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?

Dependiendo del lenguaje, los nombres exactos varían en convención (PascalCase en .NET, snake_case en Python, camelCase en JavaScript/Java), pero corresponden a los siguientes métodos: Subir, Listar, Descargar, Eliminar, etc.

1. Configuración de Azure

Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:

Container: mia_archivos

Public access level: Private

Desde el Storage Account obtener la Connection String en:

Security + networking → Access keys → Connection string

2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob_PM
```

```
cd MIA_AzureBlob
```

```
dotnet add package Azure.Storage.Blobs
```

3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
```

3.2 Subir archivo

Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.

Validar que el archivo exista.

Obtener el nombre del archivo.

Conectarse al container archivos.

Subir el archivo a Azure Blob Storage.

Informar al usuario si la operación fue exitosa.

3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

Nombre	Tamaño
--------	--------



documento.txt 250 bytes

foto.jpg 12540 bytes

3.4 Descargar archivo

Solicitar el nombre del blob.

Validar que exista.

Solicitar una carpeta de destino.

Descargar el archivo.

Mostrar la ubicación donde fue guardado.

3.5 Eliminar archivo

Solicitar el nombre del blob.

Validar que exista.

Solicitar confirmación al usuario.

Eliminar el archivo de Azure.

Informar el resultado.

4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.

No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.

Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.

5. Evidencias

Storage Account configurado.

Container archivos creado como privado.

Aplicación ejecutándose.

Archivo antes de subirlo.

Archivo visible en Azure Portal después de subirlo.

Listado de archivos desde C#.

Archivo descargado localmente.

Archivo eliminado.

Añadir README.md: El README debe incluir:

Objetivo de la aplicación.

Tecnologías utilizadas.

Configuración de Azure.

Arquitectura de la solución.

Descripción de las cuatro operaciones.

Manejo de errores.

Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.

Instrucciones para ejecutar el proyecto.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.



Storage Account Configurado:

The screenshot shows the Azure portal interface for a storage account named 'miastorage26'. The left sidebar contains navigation options like Overview, Activity log, Tags, Diagnose and solve problems, Access Control (IAM), Data migration, Events, Storage browser, Storage Mover, Partner solutions, Resource visualizer, Data storage, Containers, Classic file shares, Queues, Tables, Security + networking, Networking, Front Door and CDN, Access keys, Shared access signature, Encryption, and Microsoft Defender for Cloud. The main area displays the 'Overview' tab with various settings categorized into Essentials, Properties, Monitoring, Capabilities, Recommendations, Tutorials, and Tools + SDKs. Key settings include: Resource group (rg-mia-lab), Location (northcentralus), Subscription ID (4196b8f-5951-42d0-914d-845a1a178f), Disk state (Available), Tags (Add tags), Performance (Standard), Replication (Locally redundant storage (LRS)), Account kind (StorageV2 (general purpose v2)), Provisioning state (Succeeded), Created (9/23/2026, 9:22:06 PM), Security (Require secure transfer for REST API operations: Enabled, Storage account key access: Enabled, Minimum TLS version: Version 1.2, Infrastructure encryption: Disabled), Networking (Public network access: Enabled, Public network access scope: Enable from all networks, Private endpoint connections: 0, Microsoft network routing: Microsoft network routing, Endpoint type: Standard), and File service (Identity-based access: Not configured, Default share-level permissions: Disabled, Soft delete: Enabled (7 days)).

Container Creado como Privado:

The screenshot shows the Azure portal interface for a storage account named 'miastorage26'. The left sidebar contains navigation options like Overview, Activity log, Tags, Diagnose and solve problems, Access Control (IAM), Data migration, Events, Storage browser, Storage Mover, Partner solutions, Resource visualizer, Data storage, Containers, Classic file shares, Queues, Tables, Security + networking, Networking, Front Door and CDN, Access keys, Shared access signature, Encryption, and Microsoft Defender for Cloud. The main area displays the 'Containers' tab with a list of containers. A 'New container' dialog box is open on the right, showing the 'Name' field set to 'miastorage26', the 'Anonymous access level' set to 'Private (no anonymous access)', and the 'Advanced' section with 'Encryption scope' set to 'Select from existing account scopes', 'Use this encryption scope for all blobs in the container' checked, and 'Enable version-level immutability support' checked. The 'Create' button is visible at the bottom of the dialog box.

Aplicación Ejecutandose

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 2

--- LISTADO DE ARCHIVOS ---
Nombre                                     Tamaño
-----
1889858.png                             175909 bytes
-----
Total de archivos: 1

Presione cualquier tecla para continuar...
█
```



Archivo antes de subirse (Ubicación ~\Pictures)

```
Program.cs
24 while (!salir)
74     if (Console.IsInputRedirected)
75     {
76         Console.ReadLine();
77     }
78     else

MIA - AZURE BLOB STORAGE

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

Seleccione una opción: 2

--- LISTADO DE ARCHIVOS ---
Nombre                                     Tamaño
-----
1889858.png                               175909 bytes
-----
Total de archivos: 1

Presione cualquier tecla para continuar...

```

Archivo Subido desde App

```
Program.cs
24 while (!salir)
74     if (Console.IsInputRedirected)
75     {
76         Console.ReadLine();
77     }
78     else

MIA - AZURE BLOB STORAGE

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

Seleccione una opción: 1

--- SUBIR ARCHIVO ---
Ingrese la ruta completa del archivo local a subir: /home/pdms/Pictures/wallpaper.jpg
Subiendo 'wallpaper.jpg' al contenedor 'miaarchivos'...
¡Archivo 'wallpaper.jpg' subido con éxito a Azure Blob Storage!

Presione cualquier tecla para continuar...

```

miaarchivos

Authentication method: Access key (Switch to Microsoft Entra user account)

Showing all 2 items

Name	Last modified	Access tier	Blob type	Size	Lease state
1889858.png	9/25/2026, 9:06:26 AM	Hot (default)	Block blob	171.79 KB	Available
wallpaper.jpg	9/25/2026, 9:31:38 AM	Hot (default)	Block blob	11.41 MB	Available



Listado de archivos desde C#

```
EXPLORER
MIA_AZUREBLOB_PM
  bin
  obj
  MIA_AzureBlob_PM.csproj
  Program.cs

Program.cs
24 while (!salir)
74     if (Console.IsInputRedirected)
75     {
76         Console.ReadLine();
77     }
78     else

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

=====
Seleccione una opción: 2

--- LISTADO DE ARCHIVOS ---
Nombre                                     Tamaño
-----
1889858.png                             175909 bytes
wallpaper.jpg                           11960682 bytes
-----
Total de archivos: 2

Presione cualquier tecla para continuar...
█
```

Archivo descargado localmente

```
Program.cs
24 while (!salir)
74     if (Console.IsInputRedirected)
75     {
76         Console.ReadLine();
77     }
78     else

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ...

=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

=====
Seleccione una opción: 3

--- DESCARGAR ARCHIVO ---
Ingrese el nombre del blob en Azure: 1889858.png
Ingrese la ruta de la carpeta de destino: /home/pdms/Downloads
Descargando '1889858.png'...
¡Descarga completada exitosamente!
Ubicación donde fue guardado: /home/pdms/Downloads/1889858.png

Presione cualquier tecla para continuar...
█
```

```
[pdms@000 Downloads]$ ls | grep "1889858.png"
[pdms@000 Downloads]$ pwd
/home/pdms/Downloads
[pdms@000 Downloads]$ ls | grep "1889858.png"
1889858.png
[pdms@000 Downloads]$
```



Archivo Eliminado:

```
EXPLORER  ...
MIA_AZUREBLOB_PM
  bin
  obj
  MIA_AzureBlob_PM.csproj
  Program.cs

Program.cs
24 while (!salir)
74     if (Console.IsInputRedirected)
75     {
76         Console.ReadLine();
77     }
78     else

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 4

--- ELIMINAR ARCHIVO ---
Ingrese el nombre del blob a eliminar: 1889858.png
¿Está seguro que desea eliminar '1889858.png' de Azure? (s/n): s
El archivo '1889858.png' ha sido eliminado exitosamente de Azure.

Presione cualquier tecla para continuar...
█

EXPLORER  ...
MIA_AZUREBLOB_PM
  bin
  obj
  MIA_AzureBlob_PM.csproj
  Program.cs

Program.cs
24 while (!salir)
74     if (Console.IsInputRedirected)
75     {
76         Console.ReadLine();
77     }
78     else

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
Seleccione una opción: 2

--- LISTADO DE ARCHIVOS ---
Nombre                                     Tamaño
-----
wallpaper.jpg                             11960682 bytes
-----
Total de archivos: 1

Presione cualquier tecla para continuar...
█
```